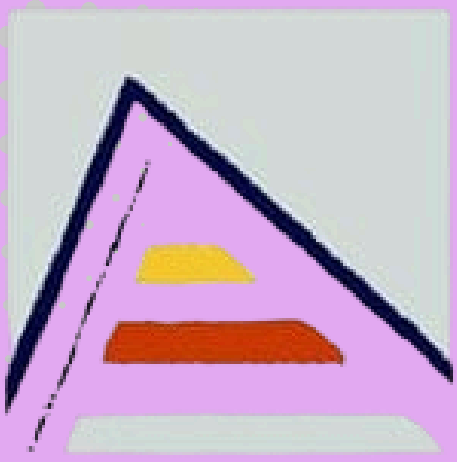
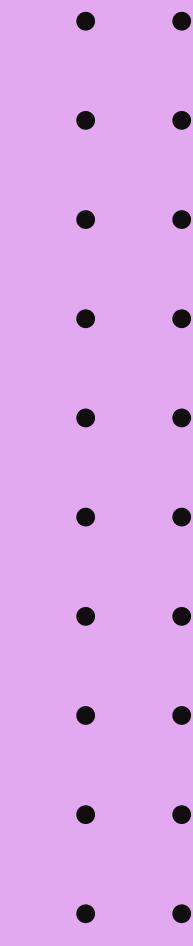




Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante



Autor:
Jesús Patiño Casas



GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA

Título

Realidad Virtual Inmersiva para el Bienestar Psicofisiológico en Pacientes Críticamente Enfermos sin Ventilación Mecánica

Introducción

El ingreso en la UCI favorece la aparición de ansiedad, deterioro cognitivo y delirium, con repercusiones negativas tanto durante el ingreso como tras el alta.

Ante la necesidad de estrategias no farmacológicas, la realidad virtual inmersiva emerge como una herramienta con potencial para mejorar el bienestar psicofisiológico del paciente crítico.

En este contexto surge ISLIA, un entorno virtual inmersivo diseñado específicamente para humanizar la experiencia del paciente en UCI.

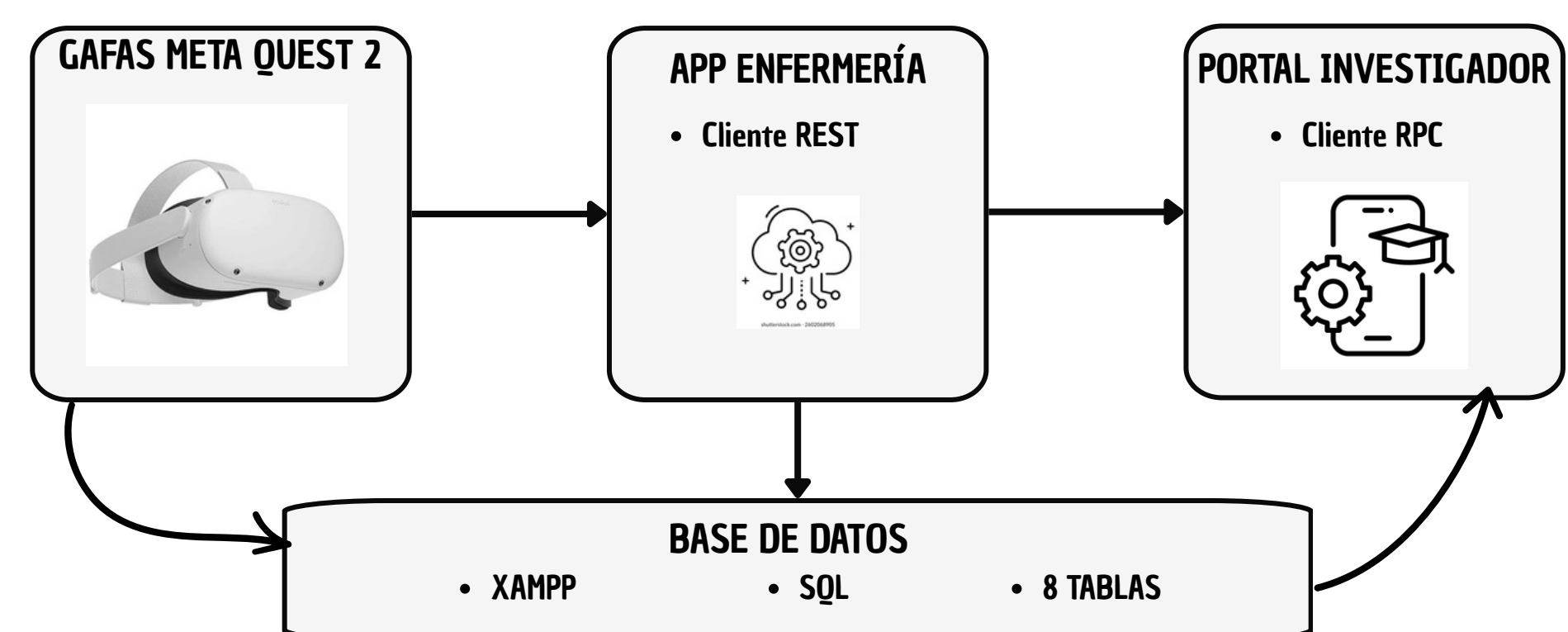
Objetivos

- Diseñar e implementar el entorno de realidad virtual ISLIA en Unity para las gafas Meta Quest 2.
- Desarrollar una aplicación distribuida en Node.js para la recogida digitalizada de datos clínicos y cuestionarios validados.
- Evaluar la factibilidad, aceptabilidad, tolerabilidad y seguridad del sistema en pacientes de UCI sin ventilación mecánica invasiva.
- Describir los cambios observados en variables fisiológicas y psicológicas antes y después de cada sesión de RVi.

Metodología

- **Diseño:** Estudio piloto prospectivo y cuasi-experimental en dos fases.
- **Muestra:** 10 pacientes de UCI sin ventilación mecánica invasiva.
- **Intervención:** Sesiones de RVi de 10 minutos cada 48 horas hasta el alta de UCI.
- **Evaluación pre/post sesión:** Variables fisiológicas (FC y TA) y psicológicas (EVA Salud, Ansiedad, Ánimo y Dolor).
- **Evaluación inicial y final:** STAI-6, Richards-Campbell y ASE del CAM-ICU.
- **Análisis:** Descriptivo y exploratorio.

Modelo



Resultados

Resultados del estudio expresados en porcentajes:

Efectividad del estudio:

100 % 83,6 %

Satisfacción USEQ:

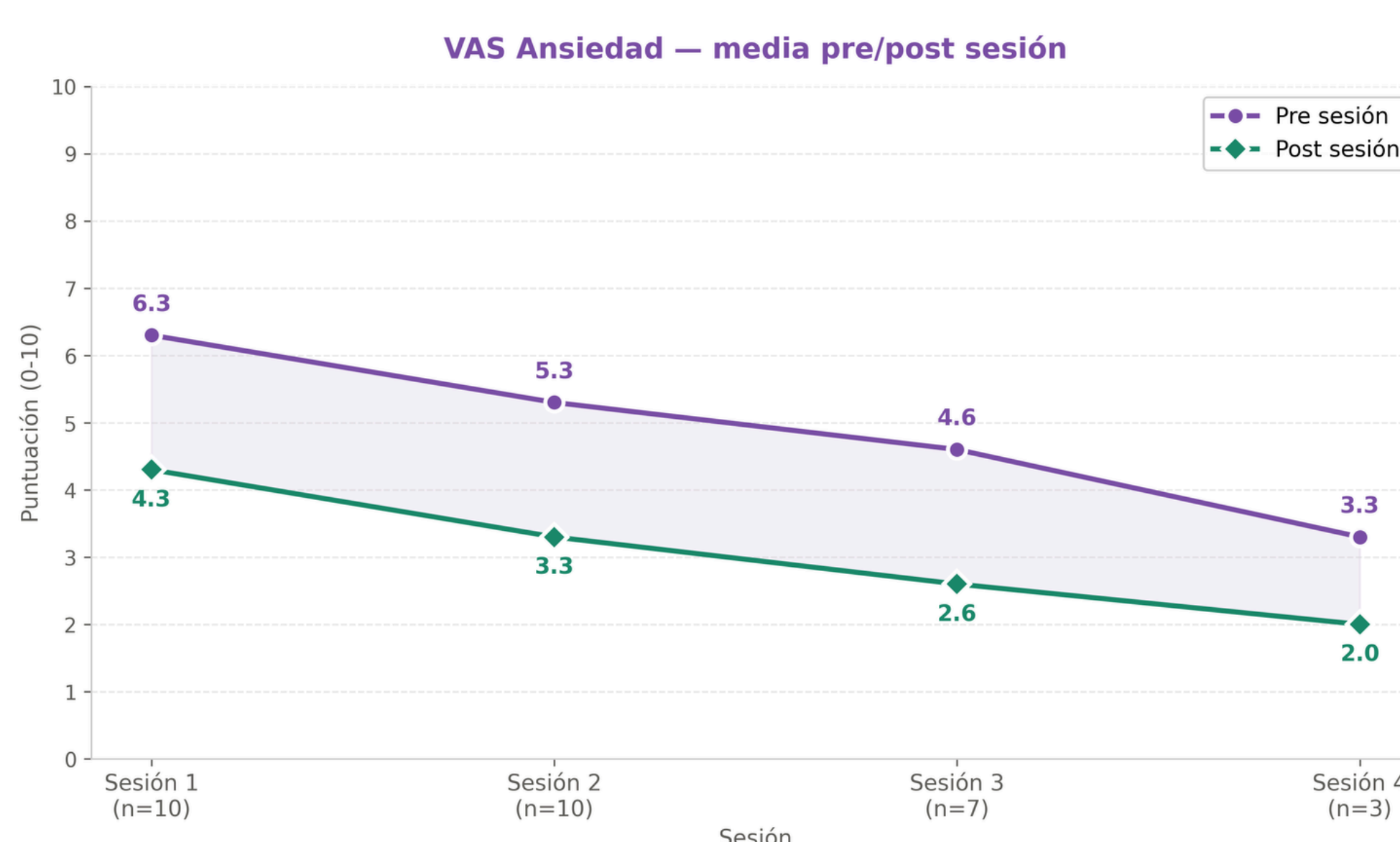
Mejoras provocadas por el estudio:

45 %

Porcentaje de mejora de Salud

57 %

Mejora calidad de sueño



Conclusión:

El sistema ISLIA demostró ser seguro, viable y bien tolerado en UCI, con una aceptación del 100% y cero incidencias técnicas.

Tras las sesiones, los pacientes redujeron su ansiedad un 68% y su dolor un 75%, mejorando significativamente su bienestar psicofisiológico durante el ingreso.

Seguridad

Aceptación

Viabilidad